

Die bewegte Geschichte des Aufzugs

Wer vom Aufzug spricht, redet meist über dessen Ausbleiben: Auf dem Weg in ein wichtiges Meeting verpasst man ihn, und in der morgendlichen Rushhour, wenn der Lift an jedem einzelnen Stockwerk anhält, beschließt so mancher, demnächst wieder die Treppen zu nutzen. 0 Die Wartezeiten vor New Yorker Liften allerdings summieren sich im Lauf eines Jahres auf 16,6 Jahre. Daran mag es liegen, dass der Fahrstuhl als technisches Hilfsmittel für gewöhnlich weniger geliebt als bloß geduldet wird. Dabei wäre ohne den Aufzug die Eroberung der Vertikalen in unseren Städten wohl ausgeblieben.

Die Idee des Aufzugs an sich ist mit einiger Sicherheit schon ziemlich alt. 1 Im großen Stil kam der Aufzug allerdings erst im 19. Jahrhundert in Mode, als Dampfmaschinen das Hochhieven der Plattformen übernehmen konnten. Doch beschränkte sich das maschinelle Liften vorerst auf Waren.

Erst Elisha Graves Otis, Gründer der Otis Elevator Company, bereitete dem Fahrstuhl als Verkehrssystem in der Vertikalen den Weg. 2 Die Entwicklung besserer Seile und Dampfmaschinen sowie der Zustrom von Arbeitskräften in die Städte machten schließlich den Fahrstuhl zum unverzichtbaren Requisit urbanen Lebens. Bald lösten Elektromotoren die Dampfmaschinen ab, so dass schon um 1900 Liftkabinen bis in eine Höhe von 30 Stockwerken fuhren. 3

Mit dem Bauboom des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts tauchte indes ein neues Problem auf: 4 Zugleich wünschten Bauherren einen niedrigen Energieverbrauch bei möglichst hoher Transportkapazität. Deshalb zogen auf das Elevatoring spezialisierte Ingenieure bald ein ganzes Dickicht mathematischer Gleichungen zur Optimierung von Liftanlagen heran.

Heute mischt die Fahrstuhlmathematik live bei der Steuerung der Liftkabinen mit, und zwar dann, wenn Wartende dem Lift via Zielruftaste mitteilen, in welches Stockwerk die Fahrt gehen soll. Dann ermittelt der Steuercomputer, welche Kabine idealerweise wo anhält.

5 Eine Kabine pro Schacht – das ist so, als würden Eisenbahnen entlang jeder Gleisstrecke jeweils nur einen Zug fahren lassen. Große und hohe Gebäude müssten mit mindestens sechs Fahrstuhlschächten versehen werden, um die Flut an Fahrgästen bewältigen zu können.

Doch könnte eine neue Technologie die Vorherrschaft der seilbetriebenen Aufzüge beenden. 6 So können mehrere Kabinen im gleichen Schacht fahren. Eine Modellanlage gibt es bereits, bald soll der neue Fahrstuhl in einem eigens dafür errichteten Turm getestet werden.

- a** Dieses bahnbrechende Hochhausprojekt erforderte technische Neuerungen.
- b** Die bequeme Fahrt im Aufzug muss mit langen Wartezeiten erkaufte werden – und je mehr Fahrgäste, desto komplizierter die Berechnung der günstigsten Fahrwege.
- c** All diesen Neuerungen zum Trotz ist der Fahrstuhl im Grunde selbst heutzutage noch eine ziemlich ineffiziente Sache.
- d** 1853 stellte er eine Fangvorrichtung vor, die bei einem Riss des Seils verhinderte, dass die Kabine ungebremst in die Tiefe stürzte.
- e** Trotz dieser Rückschläge glaubte er fest an seine Idee.
- f** So fanden Archäologen in altrömischen Ruinen Überreste von Schächten, in denen Plattformen auf und ab fahren konnten.
- g** Magnete sollen die Seile ersetzen, die Kabine wie eine Magnetschwebbahn in der Vertikalen auf und ab gleiten.
- h** Einfache Glocken oder Summer besorgten in diesen frühen Kabinen die Kommunikation über die Fahrtrichtung und demnächst anzusteuende Haltestellen.